Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.
© 2026 taghiwaves

1.3 FX Səsləri

Effekt səsləri müasir musiqi prodüksiyasında "yeməyin duzu" kimidir. Biz burada maraqlı səsləri necə özünüz yarada biləcəyinizi göstəririk. Effekt səsləri bir mahnının dramaturji quruluşunu vurğulaya bilər; belə ki, siz gərginliyin artması və ya azalmasını (tension build-up/release) təmin edə bilərsiniz. Bu, xüsusilə elektron musiqi istehsalında vacib bir faktordur, çünki orada səslər adətən təbii alətlər qədər dinamik deyil. Kommersiya məqsədli "Sample" kitabxanaları çox sayda effektli səs materialı təqdim edir. Lakin, bəzən bir aranjimana səs xarakteri, zamanlama və lazım gəldikdə ton hündürlüyü baxımından tam uyğun gələn bir səs tapmaq heç də asan olmur. Bu səbəbdən, uyğun effekt səslərini fərdi şəkildə istehsal etmək adətən daha sadədir. Eyni zamanda, bu sizə tamamilə fərdi xüsusiyyəti olan eksklüziv səslər qazandırır.

Səs 1: Klassik Noisesweep

Bu fəslin əvvəlində biz əsl effekt səsi klassikinə — Noisesweep-ə nəzər salırıq. Bu səsin əsası, spektrin bütün tezliklərini bərabər şəkildə saxlayan bir "küy"dür (Noise). Bu küy bir filtr üçün sanki xam ağac parçası kimidir ki, ondan istənilən sayda səs və tonları sərbəst şəkildə yonub çıxarmaq olar. Bir "Noisesweep" zamanı filtr tezlik spektri boyunca hərəkət edir və seçilmiş istiqamətdən asılı olaraq təsirli bir gərginlik artımı və ya azalması yaradır. Səs nümunəsi 1 bunun necə eşidildiyini göstərir. Filtr aşağıdan yuxarıya doğru tezlik spektri boyunca hərəkət edir və beləliklə, dinləyicini mahnıda bir azdan nəsə yeniliyin baş verəcəyinə hazırlayan, ton hündürlüyü artan bir effekt səsi yaradır. Bu səs Native

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

Instruments Massive ilə istehsal edilmişdir, lakin bənzər səslər əksər sintezatorlarla da mümkündür.

1.) Səs yaradılması: Biz inisializasiya edilmiş (sıfırlanmış) bir "patch" ilə başlayırıq və yuxarı sol küncdəki virtual idarəetmə işığına klikləməklə sintezatorun yalnız səs-küy generatorunu (noise generator) aktivləşdiririk. Səs-küyü eşidilən etmək üçün əlavə olaraq bu sintez blokunun Amp olaraq işarələnmiş gücləndiricisi artırılmalıdır. Genişzolaqlı səs-küy siqnalı yaratmaq üçün "Color" tənzimləyicisi də tamamilə sağa çevrilməlidir.

2.) Filtr: "Massive"in 1-ci filtri ilə biz indi səs-küy siqnalını formalaşdırırıq. Səsin daha kəskin formalaşdırılmasını spektrin həm yuxarı, həm də aşağı hissələrindən siqnalı kəsən Bandpass filtr növü təmin edir.

3.) İndi **filtrin Rezonansını** artırsaq, səs daha təcavüzkar bir xarakter alacaq. Lakin burada həddi aşmamaq lazımdır, çünki artan rezonansla səs həm də incəlir və ekstremal qiymətlərdə artıq yalnız bir fit səsi verir və həddindən artıq yüklənməyə (distorsiyaya) meyilli olur.

4.) Cutoff: Növbəti addımda filtr tezliyinin modulyasiya mənbəyi tərəfindən idarə olunması nəzərdə tutulduğu üçün, siz "Cutoff" tənzimləyicisini tamamilə sola çevirməlisiniz.

5.) Modulyasiya: Əsl "sweep", yəni tezlik spektri üzrə hərəkət, müxtəlif yollarla yaradıla bilər. Sintezator səviyyəsində belə bir hərəkət, məsələn, filtri modulyasiya edən bir zərf (envelope) vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Massive-də belə bir modulyasiyanı qurmaq üçün birinci zərfin ox işarəsini "Filtercutoff" tənzimləyicisinin altındakı xanalardan birinə sürükləyin. Tənzimləyici ətrafında mavi halqa ilə simvolizə edilən modulyasiya intensivliyini xananın üzərinə klikləyib sürükləməklə tənzimləmək olar.

6.) Zərf (Envelope): "Cutoff" qiymətinin yavaş-yavaş artması üçün müvafiq fırlanan tənzimləyici vasitəsilə birinci zərf üçün uzun bir "Attack" (hücum) vaxtı təyin edilməlidir.

Səs-küy "sweep"i (noise sweep) standart effekt səsləri repertuarına daxil olduğu üçün, səsi bir neçə variantda ya kitabxananızda nümunə (sample) kimi saxlamaq, ya da bəyəndiyiniz sintezator üçün müvafiq ön ayarlar (preset) yaratmaq məsləhətdir. Burada səs-küy generatoru, filtr və modulyatorlar hazırlandıqdan və bir-birinə bağlandıqdan sonra, növbəti dəfə "sweep"dən istifadə edərkən yalnız zərfi (envelope) müvafiq olaraq tənzimləmək kifayətdir. Bu cür səs gedişatları alternativ olaraq sekvenserin avtomatlaşdırma imkanları ilə də reallaşdırıla bilər. Hərəkət əyrisinin formasına gəldikdə isə, buradakı imkanlar sintezatorun zərfi ilə müqayisədə daha çevikdir.

Səs 2: Noisesweep variantları

Effektin daha maraqlı səslənməsi üçün modulyasiya effektlərindən istifadə edirik. Səs nümunəsi 2-də siz "Noisesweep"ə əlavə bir hərəkət qatan feyzer (phaser) effektini eşidirsiniz. Çox aşağı "Rate" (sürət) qiyməti vasitəsilə spektr üzrə yavaş bir keçid əldə edilir. Praktik

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

© 2026 taghiwaves

cəhətdən, burada istifadə olunan D16-Group şirkətinin Fazortan plaqini (plug-in) rəqsləri sekvenserin tempinə sinxronlaşdırmağa imkan verir. "Rate" qiymətinin sinxronlaşdırılması imkanı olmayan feyzer effekt prosessorlarında, "Noisesweep" hər dəfə oxidilarkən səs nəticəsi bir az fərqli olur. Bu səbəbdən, "Bounce" funksiyası ilə bir neçə variantı audio fayla çevirmək (render etmək) və sonra ən yaxşı səslənəni yenidən audio region kimi idxal etmək tövsiyə olunur (bax: Şəkil 3).

Şəkil 3: Feyzerin köməyi ilə "Noisesweep"ə əlavə bir səs hərəkəti qatmaq olar.

Xüsusilə cəlbedici effektləri ritmikləşdirmə vasitəsilə də əldə etmək mümkündür. Səs yaradılması səviyyəsində sintezatorun LFO-ları möhtəşəm imkanlar təqdim edir. Məsələn, filtrin "cutoff" qiymətini mahnının tempinə sinxronlaşdırılmış bir LFO ilə modulyasiya etsək, "Noisesweep" trekin ritminə uyğun olaraq nəbz kimi döyünəcək (pulsasiya edəcək). Buna dair bir nümunəni Səs nümunəsi 3-də eşidə bilərsiniz. Proqramlaşdırma zamanı təlimatda göstərildiyi kimi hərəkət edilməlidir.

1.) Modulyasiyanın qurulması: LFO-nu filtr tezliyi (Filter frequency) ilə əlaqələndirmək üçün 5-ci modulyatorun (LFO) ox işarəsini "Cutoff" tənzimləyicisinin altındakı kiçik xanalardan birinə sürükləmək lazımdır. Modulyasiya intensivliyini (dərinliyini) tənzimləmək üçün siçanla xananın üzərinə klikləyin və sürükləyin. Burada çox aşağı bir qiymət tamamilə kifayətdir.

2.) Dalğa forması (Wellenform): İndi LFO bölməsində bir neçə tənzimləmə etməliyik; bura 5 LFO üzərinə klikləməklə daxil oluruq. LFO dalğa formasına gəldikdə, bizim məqsədimiz üçün "mişar dişi" (Sawtooth) forması uyğundur, çünki o, səsə zərbli (perkussiv) impulslar bəxş edir.

3.) Sinxronizasiya: LFO bölməsindəki "Sync" düyməsinə klikləməklə LFO-nun sürətini sekvenser tempinə uyğunlaşdırmaq olar.

4.) LFO sürəti: "Ratio" adlanan qiymətlərin tənzimlənməsi vasitəsilə LFO rəqsi üçün bir not ölçüsü (ritm) təyin etmək olar. Bizim vəziyyətimizdə mən rəqsi temponun on altılıq toruna (sixteenth grid) uyğunlaşdırmışam.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

“Noisesweep”i qısa hissələrə bölməklə də ritmikləşdirmək olar. Səs nümunəsi 4-də bu yanaşmanın bir nümunəsini eşidirsiniz. Əlavə bir gərginlik artımı əldə etmək üçün, mən effekt səsini sona doğru getdikcə daha kiçik hissələrə böldüm (bax: Şəkil 4).

Şəkil 4: Bu “Noisesweep”, ritmik bir effekt əldə etmək üçün DAW-ın audio yolunda (audio track) yerləşdirilib və kiçik parçalara kəsilib.

Səs 3: Uplifter

Digər bir çox məşhur effekt səsi isə Uplifter (Yüksəldici) adlanır. Bu, sintezator vasitəsilə yaradıla bilən və səs ucalığının (pitch) yavaş-yavaş yüksəlməsi ilə böyük bir gərginlik yaradan səsdir. Bu növ sadə bir effekt səsini Səs nümunəsi 5 nümayiş etdirir. “Massive” ilə proqramlaşdırma üçün aşağıdakı təlimata əməl edin:

1.) Ossilyator: Yuxarıda nümayiş etdirilən səsi yaratmaq üçün sintezatorun bir ossilyatoruna ehtiyacımız var. Bizim nümunəmizdə dalğa forması olaraq mişar dişi istifadə edilmişdir. Əgər səsin xarakterinin bir az daha “sintetik” olması istənilirsə, alternativ olaraq düzbucaqlı dalğa forması da seçilə bilər.

2.) Modulyasiya: Səs ucalığının nəzərəçarpan yüksəlişi bir zərf (envelope) vasitəsilə əldə edilir; bu zərf səs ucalığını əvvəlcə kəskin şəkildə aşağı salır və zamanla çalınan nota doğru sürüşməsinə (glide) şərait yaradır. Bunun üçün birinci modulyatorun (1 ENV) ox işarəsini birinci ossilyatorun “Pitch” qiymətinin altındakı xanaya sürükləyərək səs ucalığının mənfi istiqamətli modulyasiyasını qurun. İndi modulyasiya intensivliyi üçün ən azı 24 yarımtonluq (semitones) yüksək bir qiymət daxil edin.

3.) Zərfin (Envelope) parametrləri: Səs ucalığının hədəf nota çatması üçün lazım olan zaman intervalı zərfin Decay (sönmə) parametri vasitəsilə müəyyən edilir. İstehsalın musiqili kontekstindən asılı olaraq burada orta uzunluqlu bir müddət üçün qiymət seçin. Zərfin digər bütün qiymətləri sıfıra təyin edilməlidir.

Bu olduqca sadə “Uplifter” səsi bir neçə kiçik toxunuşla səs baxımından daha cəlbedici hala gətirilə bilər. Növbəti iş addımlarının nəticəsi haqqında ilkin təəssüratı Səs nümunəsi 6 verir.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

© 2026 taghiwaves

1.) Bir neçə ossilyatordan istifadə: Effekt səsindəki olduqca geniş xarakter məhz üç ossilyatorun istifadəsi sayəsində yaranır. İlk iki ossilyatorun müvafiq olaraq +10 və -10 sent (cent) fərqi ilə bir-birindən kənar köklənməsi (detuning) nəticəsində səsdə həcmli bir döyüntü (beating) yaranır. Üçüncü ossilyator isə səsə güclü bir bünövrə vermək üçün bir oktava aşağı köklənir.

2.) Unison rejimi: Səsin əlavə olaraq qatılaşdırılması və stereo sahənin genişləndirilməsi üçün monofonik iş rejimində "Unison" rejimi aktivləşdirilir. İstifadə olunan səkkiz səs (voice), müvafiq tənzimləyicilər vasitəsilə səs ucalığına görə bir-birindən fərqli köklənə və panoramada müxtəlif istiqamətlərə yayıla bilər.

3.) Modulyasiyanın intensivliyi: Effekt səsindəki başlanğıcda çox yayğın (diffuz) olan və səs ucalığı artdıqca harmonik səsə çevrilən təsir, zərf modulyasiyasının (envelope modulation) pilləli intensivliyi vasitəsilə əldə edilir. Beləliklə, burada hər üç ossilyator üçün zərflə ayrı-ayrı əlaqə qurulmuşdur. Hər bir modulyasiya üçün bir-birindən azca fərqlənən intensivlik qiyməti təyin etdikdə, bütün ossilyatorlar fərqli səs ucalıqlarında başlayır və gedişat zamanı tədricən bir-birinə yaxınlaşırlar (üst-üstə düşürlər). Bizim nümunəmizdə birinci ossilyator üçün **-49**, ikinci üçün **-50** və üçüncü ossilyator üçün **-48 yarımtonluq** modulyasiya intensivliyi ilə işlənilmişdir.

Səs 4: Sempllərin tanınmaz hala gətirilməsi

Sintetik səs yaradılmasına alternativ olaraq, "Uplifter" səslərini həmçinin nümunələr (sempllər) əsasında da yaratmaq mümkündür. Böyük bir redaktə işinə ehtiyac duymadan, məsələn, təyyarə və ya raket qalxışlarının səs yazılarından aranjimanda gərginlik yaratmaq üçün istifadə edilə bilər. Bir az yaradıcılıqla, əslində heç də həyəcanlı görünməyən adi kənar səslər belə təsirli effekt səslərinə çevrilə bilər. Səs nümunəsi 7-də siz hamam otağı ventilyasiyasının səs yazısını eşidirsiniz. Burada kiçik ventilyator olduqca sadə və monoton şəkildə uğuldayır. Lakin semplerin imkanları vasitəsilə bu səsə effekt kimi istifadə olunmaq üçün bir səs ucalığı gedişatı (pitch curve) əlavə edilmişdir. Nəticəni Səs nümunəsi 8-də eşidə bilərsiniz. Səs Ableton Live proqramından istifadə edilərək yaradılmışdır.

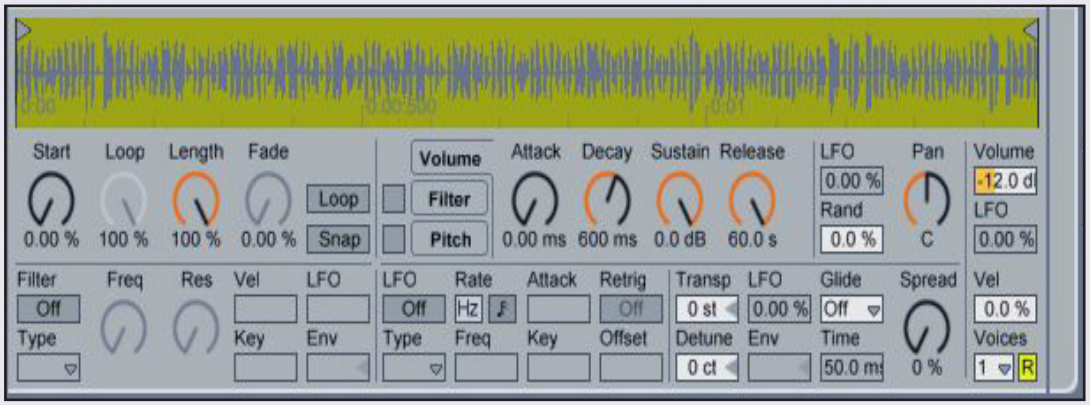
© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

1.) Semplerə audio transferi: İlk olaraq bir MIDI yolu (track) yaradılmalı və ora Simpler sempleri yüklənməlidir. Daha sonra audio klipi "sürüklə və burax" (drag-and-drop) üsulu ilə semplin dalğa forması pəncərəsinə çəkmək olar.

2.) Səs ucalığının gedişatı: İndi Simpler yolu ilə əlaqələndirilmiş master-klaviaturada bir neçə düymə çalsaq, sempledilən səsimiz basılan düyməyə uyğun olaraq müxtəlif səs ucalıqlarında səslənəcək. Maraqlı bir səs ucalığı gedişatı yaratmaq üçün bu məqamda fərqli imkanlar mövcuddur. Çox intuitiv bir yanaşma Portamento funksiyasından istifadə etməkdir. Bu funksiyanı aktivləşdirin və səsin bir tondan digərinə sürüşməsi (glide) üçün bir neçə saniyəlik vaxt təyin edin. İndi ardıcıl olaraq əvvəlcə alçaq bir tonu, sonra isə yüksək bir tonu çalsanız, yuxarıdakı səs nümunəsində olduğu kimi bir "Uplifter" səsi yaranacaq.

Klaviaturadakı ifanızı MIDI klipi formasında qeyd edin. Nəticəni "Audio/Video eksport etmək" funksiyası ilə audio fayl kimi "bounce" edin (çıxarın). Növbəti addımda bu faylı yenidən audio yola (track) idxal etsəniz, ən yaxşı effekt səslərini kəsib götürə və əlavə emallar vasitəsilə istehsalatda istifadə üçün hazırlaya bilərsiniz. Sempl (nümunə) əsasında hazırlanmış başqa bir effekt səsi nümunəsini Səs nümunəsi 9-da eşidə bilərsiniz. İnanmaq çətindir ki, bu səsin əsası Səs nümunəsi 10-da eşidilən xırıldayan bir çaydanın səsidir. Yazı Ableton Live aləti olan Simpler-ə yükləndikdən sonra, sempl bir neçə iş mərhələsindən keçmişdir.



1.) Loop (Döngü): Yazı çox qısa olduğu üçün, sempli istənilən müddətdə səsləndirə bilmək məqsədilə əvvəlcə Simpler-in "Loop" funksiyası ilə sonsuz döngü yaradılmışdır. Bu cür effekt səsində əsas məqsəd döngünün mümkün qədər gizli (sezilməz) olması deyil, əksinə maraqlı bir səs xarakterinin əldə edilməsidir. Burada eksperiment aparmaq həvəsi tələb olunur.

2.) Səs ucalığının modulyasiyası: Bu halda təsirli bir səs ucalığı gedişatı (pitch curve) zərf modulyasiyası (envelope modulation) vasitəsilə reallaşdırılmışdır. Modulyasiya intensivliyi üçün bir neçə oktavalıq mənfi qiymət təyin edin.

3.) Zərf: İndi "Pitch" zərfini aktivləşdirin və onun parametrlərini qurun. Massive ilə proqramlaşdırdığımız "Uplifter" nümunəsində olduğu kimi, burada da səs ucalığı yüksəlişinin uzunluğu üçün Decay parametri həlledicidir. "Attack" və "Sustain" isə əksinə, sıfıra təyin edilməlidir.

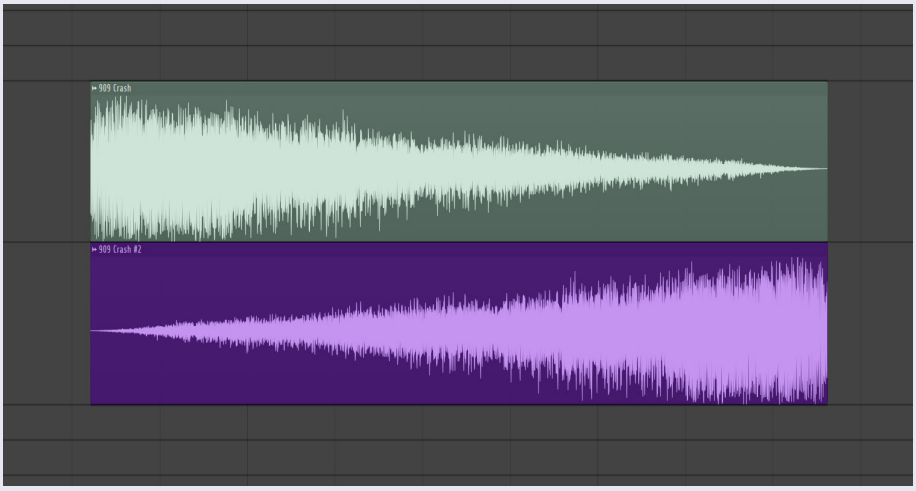
4.) Stereo genişləndirmə: Geniş bir stereo təəssürat yaratmaq üçün Simpler-in Spread funksiyasından istifadə edilə bilər.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

© 2026 taghiwaves

Səs 5: Reverse Crash

Effekt səs istehsalında istifadə olunan daha bir məşhur texnika səslərin tərsinə çevrilməsidir. Geri istiqamətdə səsləndirmə vasitəsilə, əvvəlcə uzaqdan gəlirmiş kimi səslənən və getdikcə zəifləyən bir səsdən, ümidverici şəkildə güclənərək yüksələn effekt səsi yaratmaq mümkündür. Bu effektin bir prodaksiya daxilində necə səsləndiyini Səs nümunəsi 11-də eşidə bilərsiniz. Burada groove-un başlanğıcını gərgin və maraqlı şəkildə hazırlamaq üçün crash zilinin sample-ı tərsinə səsləndirilmişdir. Belə bir effekti necə yaratmaq və bu zaman nələrə diqqət etmək lazım olduğunu indi addım-addım nəzərdən keçirəcəyik. Bu prodaksiyada Steinberg Cubase proqramından istifadə edirik.



1.) Sample seçimi:
İlk olaraq, səs rəngi və uzunluğu baxımından prodaksiyanın qalan hissəsinə uyğun gələn bir zil sample-ı seçin. Bundan əlavə, səs müəyyən dinamika xüsusiyyətinə malik olmalıdır ki, sonradan səs səviyyəsində lazım olan artımı təmin etmək mümkün olsun. Buna görə də zəif çalınmış səslər adətən güclü vurulmuş zillərin yazıları qədər uyğun olmur. Bizim nümunəmizdə istifadə olunan sample orijinal vəziyyətdə Səs nümunəsi 12-dəki kimi səslənir.

2.) Sample-ı tərsinə çevirmək:
Zaman parametrlərinin mümkün qədər intuitiv şəkildə redaktə olunması üçün sample audio hadisəsi kimi bir trek üzərində yerləşməlidir. Audio materialın tərsinə çevrilməsi hər bir DAW proqramının standart funksiyalarından biridir. Cubase proqramında bu əməliyyat seçilmiş audio hadisə üçün Audio > Effektlər > Tərsinə çevir (Reverse) menyu əmri vasitəsilə yerinə yetirilir.

3.) Sample Editor:
Növbəti addımlarda məqsədimiz effekt səsini aranjemanda timing baxımından düzgün yerləşdirməkdir. Sempli redaktə etmək üçün əvvəlcə DAW-ın Sample-Editor (Sempl redaktoru) bölməsində üzərinə iki dəfə klikləyin.

4.) Raster nöqtəsinin təyin edilməsi (Snap to Grid): Layihədəki digər audio-hadisələrdən (audio events) fərqli olaraq, bu növ "Reverse" (tərsinə) səslərin zamanlama baxımından yerləşdirilməsi semplin başlanğıc nöqtəsinə deyil, səsin musiqili cəhətdən ən intensiv nöqtəsinə əsaslanır. Bu, çox vaxt semplin ən yüksək səsli yeridir. "Reverse" səsi gələcəkdə aranjiman pəncərəsində bu nöqtəyə əsasən düzləndirə bilmək üçün, həmin yer bir "lövbər" ilə işarələnməlidir.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

5.) Audio-hadisənin sürüşdürülməsi: Aranjiman pəncərəsinə geri qayıdın. İndi effekti aranjimanda düzgün yerə qoymaq üçün audio-hadisəni sürüşdürün; beləliklə, təyin etdiyimiz lövbər nöqtəsinə əsaslanan raster üzrə düzləndirmə həyata keçəcək.
6.) Uzunluğun uyğunlaşdırılması: Semplə görə səsin uzunluğunu bir qədər də tənzimləmək lazım gələ bilər. Çünki musiqili kulminasiya nöqtəsi (pik nöqtəsi) həmişə semplin sonunda olmur, bəzən geriyə doğru oxunan siqnalın daha erkən bir vaxtında baş verir. Bu halda, həmin nöqtədən sonra gələn qalıq hissə son marker (endmarker) ilə kəsilib atılmalıdır. Aranjiman pəncərəsində və ya Sempl redaktorunda yüksək böyütmə dərəcəsi (zoom) burada daha dəqiq işləməyə imkan verir. "Reverse" səsin istehsalat kontekstində maksimum effekt verməsi üçün hər bir halda zamanlama və müxtəlif son nöqtələrlə eksperimentlər aparın.

Zəng (crash) yazıları ilə yanaşı, əlbəttə ki, digər semplləri də geriyə doğru oxutmaqla effekt səslərinə çevirmək olar. Səs nümunəsi 13-də siz bir sıra baraban və perkusya səslərini eşidirsiniz – əvvəlcə irəli, sonra isə geriyə doğru oxunur. Sözsüz ki, səs ucalığı azalan (sönən) tonal səslər də "Reverse" effekt səsləri üçün çıxış materialı kimi yararlıdır; bu, Səs nümunəsi 14-də gitara və fortepiano nümunəsində nümayiş etdirilir.

Səs 6: FM-Sintezi

Müəyyən bir elmi-fantastika (science-fiction) estetikasına malik xüsusilə sintetik effekt səsləri FM-sintezi vasitəsilə yaradıla bilər. Səs nümunəsi 15-də belə bir səsin nümunəsini eşidirsiniz. Bu səs nümunəsi Native Instruments Massive ilə istehsal edilmişdir. Gəlin səsin proqramlaşdırılmasına daha ətraflı baxaq.

1.) Birinci ossilyatorun qurulması: Biz inisializasiya edilmiş (sıfırlanmış) bir səs proqramı ilə başlayırıq. Sinus dalğası yaratmaq üçün birinci ossilyatorun menyusundan Sin-Square dalğa formasını seçirik və "Wt-position" tənzimləyicisini tamamilə sola çeviririk. Digər ossilyatorlar (OSC2 və OSC3) ehtiyac olduqda deaktiv edilməlidir.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.
© 2026 taghiwaves

2.) Modulyasiya növünün seçilməsi: "Mode" olaraq işarələnmiş modulyasiya ossilyatoru sahəsində ayrı-ayrı ossilyatorlara tətbiq edilə bilən bir sıra modulyasiya rejimləri tapırıq. Bizim səsimiz üçün birinci ossilyator üçün "Phase" rejimini aktivləşdiririk. Dəqiq desək, burada söhbət tezlik modulyasiyasından (FM) deyil, ona çox yaxın olan və səs baxımından oxşar nəticələr verən faza modulyasiyasından (phase modulation) gedir.
3.) Səs spektrinin uyğunlaşdırılması: Effekt səsimizin əsas səs xarakteri hər iki ossilyatorun tezlik və ya səs ucalığı (pitch) nisbəti ilə müəyyən edilir. Effektimizin səsini daha iti formalaşdırmaq üçün modulyasiya ossilyatorunu iki oktava, yəni 24 yarımton yuxarı kökləyirik.
4.) Səs ucalığı modulyasiyası: Birinci ossilyatorun səs ucalığı modulyasiyası vasitəsilə səsimizin təsirli səs gedişatını təmin edirik. Bu modulyasiyanı qurmaq üçün 1 ENV zərfinin ox işarəsini birinci ossilyatorun "Pitch" qiymətinin altındakı kiçik xanaya sürükləyin.
5.) Modulyasiyanın intensivliyi: Kiçik xanada göstərilən qiymət vasitəsilə modulyasiyanın intensivliyini müəyyən edirik. Səs rənginin kəskin şəkildə dəyişməsi üçün burada klikləyib sürükləməklə çox yüksək bir qiymət təyin edilməlidir. Bizim səs nümunəmizdə səs ucalığı 64 yarımtonluq bir meyl (kənaraçıxma) yaşayır.
6.) Zərf qiymətləri: 1 ENV zərfinin müxtəlif parametrləri vasitəsilə səs rəngini dəyişdirən modulyasiyanın zaman gedişatını müəyyən etmək olar. Bizim nümunəmizdə eşidilən səs gedişatı üçün orta uzunluqlu bir Decay vaxtı seçməli və digər bütün qiymətləri (Attack, Sustain və Release) tamamilə aşağı salmalısınız.

Müxtəlif tembrli effekt səsləri yaratmaq üçün səsi fərqli tonlarda (notlarda) ifa edin. Bu səs proqramı əsasında daha başqa FM effekt səsləri istehsal etmək istəyirsinizsə, zərfin vaxtları ilə eksperiment aparmağınızı tövsiyə edirəm. Məsələn, modulyasiya intensivliyinin artmasını gecikdirmək üçün "Attack" vaxtını bir qədər artırın. Bundan əlavə, hər iki ossilyator arasındakı tezlik nisbətini dəyişmək də çox maraqlı nəticələr verir. Ossilyatorlardan birini daha yüksək və ya aşağı kökləyin və bununla effekt səsinin xarakterini dəyişdirin. Digər səs rəngləri, birinci ossilyator üçün fərqli bir dalğa forması seçməklə də əldə edilə bilər.

Səs 7: Eksperimental Səs Dizaynı

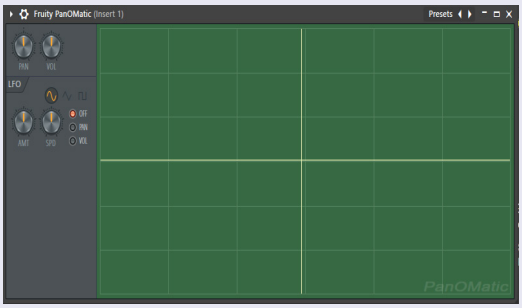
Avtomatlaşdırılmış audio effektlərin istifadəsi vasitəsilə daha başqa maraqlı səslər yaratmaq mümkündür. Növbəti effekt səsinin istehsalı zamanı mən çox eksperimental yanaşmışam. Konkret bir səs təsəvvürüm olmadan, sadəcə DAW-ın (rəqəmsal audio iş stansiyası) imkanlarının məni istiqamətləndirməsinə və ilhamlandırmasına icazə vermişəm. Səs nümunəsi 12-də təqdim olunan crash (zəng) sempli əsasında mən elə bir sferik səs yaratmışam ki, onu artıq orijinal səs mənbəyi ilə əlaqələndirmək demək olar ki, mümkün deyil. Effekt səsi Səs nümunəsi 16-da eşidilir. Semplin FL Studio effektləri ilə tanınmaz hala salınması bir neçə mərhələdə baş verir:

1.) Filtr: "Insert" effekt zəncirinin başlanğıcında Fruity Love Philter dayanır. Bandpass rejiminin seçilməsi sayəsində bu effekt tezlik spektrinin kəskin şəkildə kəsilməsini təmin edir. Səs gedişatı zamanı tezlik spektrinin mərkəzindən yuxarıya doğru hərəkət etmək üçün, biz "Clip" zərfi vasitəsilə müvafiq avtomatlaşdırmanı proqramlaşdırırıq (Səs 3-ün iş mərhələlərində təsvir olunduğu kimi). Emal olunmuş crash sempli indi Səs nümunəsi 17-də eşidildiyi kimi səslənir – çox dəyişdirilib, lakin hələ də crash kimi tanınır.

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

2.) Flanger: Daha sonra bir Flanger effekti gəlir ki, bu da siqnalın bir az daha "süni" səslənməsinə səbəb olur. Müvafiq tənzimləmə tapmaq üçün mən çoxsaylı hazır ayarlar (presets) arasında keçid edərək ilhamlanıram və nəhayət, siqnala maraqlı bir rəng qatan effekt proqramı tapıram.
3.) Vocoder: Səsə çox metalik bir xarakter vermək üçün Vocoder istifadə olunur. Burada da ən müxtəlif səs tənzimləmələrini qısa müddətdə sınaqdan keçirmək üçün bir-birinin ardınca hazır ayarları seçirəm.
4.) PanOMatic: Səs, siqnalı stereo sahədə irəli-geri hərəkət etdirən Auto Pan effektinin tətbiqi ilə daha geniş (məkanvari) bir xarakter alır.



Eksperimental şəkildə yığılmış effekt zənciri vasitəsilə adi səsləri həyəcanverici effekt səslərinə çevirmək olar.

Səs 8: Böyük Partlayış (Big Bang)

İndiyədək istehsal etdiyimiz effekt səsləri əsasən gərginlik yaratmaq və dinləyicini mahnıdakı yeni bir hadisəyə hazırlamaq məqsədi daşıyırdı. İndi isə trekin xüsusi anlarını vurğulamağa imkan verən və o ana qədər toplanmış gərginliyi müəyyən dərəcədə boşaldan səslərə keçirik. Bu məqsədlə əvvəlki effekt səslərinin bir çoxunu tərsinə formada istifadə etmək olar. Məsələn, yuxarıda təqdim olunan "Noisesweep"in filtr zərfini elə proqramlaşdırmaq olar ki, tezlik səs gedişatı ilə birlikdə aşağı düşsün. Bir istehsalat çərçivəsində bu, Səs nümunəsi 18-in sonunda eşidildiyi kimi səslənərdi. Xüsusi bir anı vurğulamağa xidmət edən digər bir effekt səsini Səs nümunəsi 19-da eşidə bilərsiniz. Burada bir bassdrum "Reverb" (əks-səda) effekti ilə o qədər güclü əks-sədaya salınmışdır ki, çox qüdrətli bir partlayış təəssüratı yaranır. Belə bir səsin istehsalı üçün aşağıdakı addımları izləyin:

1.) Semplin seçilməsi: Çıxış materialı kimi çox "punch"a (zərbə gücünə) malik bassdrum səsi əlverişlidir. Mənim istifadə etdiyim sempl çox qabarıq səs ucalığı gedişatı ilə seçilir və Səs nümunəsi 20-də eşidildiyi kimi səslənir.
2.) Effekt marşrutlaması (Routing): "Reverb" adətən istehsalatda bir "Send" yolu vasitəsilə qoşulsa da, bizim vəziyyətimizdə effekti növbəti addımlarda görəcəyimiz kimi birbaşa kickdrum yolunun "Insert" yuvasına yükləmək daha praktikdir.

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.
© 2026 taghiwaves

3.) Effekt proqramının seçilməsi: Effekt səsi üçün bizə çox sıx bir rezonans lazımdır. Səs nümunəmiz üçün mən Cubase-in "Reverence" effektində Dutch Concert Hall 1a adlı proqramı tapdım.
4.) Qarışıq nisbəti (Mix): Reverb plugin-ini layihəmizə "Insert" effekti kimi daxil etdiyimiz üçün, quru (işlənməmiş) və emal olunmuş siqnal arasındakı nisbəti "Reverence" interfeysindəki "Mix" göstəricisi vasitəsilə rahatlıqla tənzimləmək olar. Bizim nümunədə 65 faiz kimi çox yüksək bir qiymət seçilmişdir ki, quru siqnal artıq çox zəif eşidilir (Şəkil 5).

Şəkil 5: Qüdrətli səs effektləri Reverb plugin-lərinin intensiv istifadəsi vasitəsilə istehsal edilə bilər.

Səs 9: Subkick

Musiqi parçasında canlı hissədən sakit hissəyə keçidi vurğulamaq istədikdə, "subkick"lərin istifadəsi özünü çox yaxşı doğruldur. Bu ultra-alçaq səslər yeri titrədir və müəyyən dərəcədə musiqi hadisələrində bir rahatlama yarada bilir. Səs nümunəsi 21 sizə Rob Papen Punch kimi bir drum sintezatoru ilə bir neçə addımda proqramlaşdırıla bilən subkick haqqında təsəvvür yaradacaq.

1.) Sintez modelini seçin: Səsi yaratmaq üçün bizə sadəcə sinus dalğa forması hasil edən bir osilyator lazımdır. Müvafiq olaraq, Punch-da bas baraban slotlarından biri üçün birinci sintez modelini seçirik.
2.) Ton hündürlüyü: Oscillator Frequency bölməsində müxtəlif parametrlər vasitəsilə 306 Hz-də başlayan (Start) və 42 Hz-ə düşən (End) mülayim bir ton hündürlüyü əyrisi proqramlaşdırırıq. Decay (enmə) müddəti təxminən 70 millisaniyə təşkil edir; Curve (əyri) parametri isə 64,5 faizə təyin edilib.
3.) Səs ucalığı: Səs ucalığının gedişatını Punch-da Oscillator Amp Envelope bölməsinin parametrləri vasitəsilə müəyyən etmək olar, onları aşağıdakı kimi təyin edirik: Səs səviyyəsini başlanğıcda sabit saxlamaq üçün Hold parametrini 150 millisaniyəyə qoyuruq. Bundan sonra subkick 836 millisaniyəlik bir müddət ərzində sönür (Decay). Curve parametri bu zaman 13,5 faizə təyin edilmişdir.
4.) İşə düşmə fazası (Attack): Ritmi tamamlamaq funksiyasını yerinə yetirən adi bas

© 2026 taghiwaves

Bu sənəd yüklənə və istifadə edilə bilər.
Yazılı icazə olmadan yenidən satmaq, dəyişdirmək və ya dərc etmək qadağandır.

barabandan fərqli olaraq, bizim subkick səs mənzərəsində çox qabarıq olmamalı, sadəcə bas diapazonunda yumşaq bir itələmə (təkan) təmin etməlidir. Bunun üçün biz Attack (hücum) dəyərini 3,97 millisaniyəyə təyin edərək işə düşmə fazasını və beləliklə, səsin birbaşa təsirini əhəmiyyətli dərəcədə zəiflədirik.